1. 次の各問いに答えよ．

(1) 次の行列 $A$ のすべての固有値と対応する固有ベクトルを求めよ．

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

(2) 累次積分 $\displaystyle\int_0^1 dy \int_{y-1}^{-y+1} f(x,y)dx$ の積分順序を交換せよ．

2. $f$ を周期 $2\pi$ の周期関数とし，区間 $[-\pi, \pi]$ 上では

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq \frac{\pi}{3}, \\ 0, & -\pi \leq x < -\frac{\pi}{3}, \quad \frac{\pi}{3} < x \leq \pi \end{cases}$$

により与えられるものとする．この関数 $f$ のフーリエ級数展開を

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

とするとき，$a_0, a_1, a_2, a_3, b_1, b_2$ の値をそれぞれ求めよ．

3. $a, b$ を実数の定数として，$y(t)$ に関する 2 階線形微分方程式

$$y'' + 2ay' + by = 0$$

を考える．このとき次の各問いに答えよ．

(1) $a = -1,\ b = -3$ のとき，$y(0) = 2,\ y(1) = 0$ を満たす方程式の解を求めよ．

(2) $a > 0,\ 0 < b \leq a^2$ のとき，方程式のすべての解 $y(t)$ について $\lim_{t\to\infty} y(t) = 0$ となることを示せ．

4. 次の各問いに答えよ．

(1) 関数 $\frac{1}{z}$ の $z = 1$ を中心とするテイラー級数とその収束半径を求めよ．

(2) 関数 $z^2 \sin \frac{1}{z}$ の $z = 0$ を中心とするローラン級数を求めよ．

(3) $C$ を原点を中心とする半径 1 の反時計回りの円周とする．このとき積分

$$\int_C z^2 \sin \frac{1}{z} dz$$

の値を求めよ．